

PRÁCTICA 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Santiago Benitez Torres - 2212752
Juan Sebastian Bonces Junco - 2234562
Oscar German Hernandez Salgado - 2212260

https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

14 de septiembre de 2026

Abstract—COMPLETAR.

Index Terms—COMPLETAR.

I INTRODUCCIÓN

COMPLETAR.

II METODOLOGÍA

Esta sección detalla la implementación experimental en GNU Radio para el análisis de señales estocásticas y la caracterización de su Densidad Espectral de Potencia (PSD). La práctica se dividió en distintas fases de experimentación para evaluar tanto señales teóricas como fuentes del mundo real.

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar Aleatoria

El sistema base se implementó a partir del flujograma propuesto para analizar una señal binaria aleatoria de forma rectangular. Como se ilustra en la Figura 1, inicialmente se generó una secuencia aleatoria de muestras y se acondicionó para obtener una señal bipolar. Para lograr esto y centrar la señal en una media nula, se utilizaron bloques de operaciones matemáticas: se restó un valor constante de 500 mV y el resultado se multiplicó por un factor de 2, obteniendo así niveles lógicos de amplitud de ± 1 V.

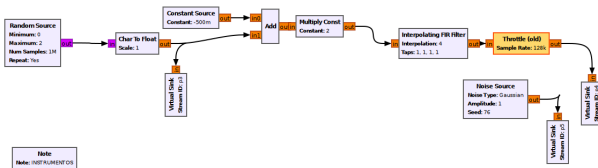


Figura 1: Flujograma implementado para el sistema base de análisis de la señal binaria aleatoria.

Posteriormente, la señal pasó por un bloque “Interpolation FIR Filter”, donde se utilizó un vector de coeficientes h de longitud Sps (Samples Per Symbol)

para conformar el pulso rectangular y ajustar la tasa de muestreo mediante convolución. El flujo de datos se reguló mediante un bloque “Throttle” para evitar sobrecargas en el consumo de CPU. Finalmente, el esquema mostrado en la Figura 2 se encargó del cálculo de la PSD mediante la estimación del periodograma de la señal resultante.

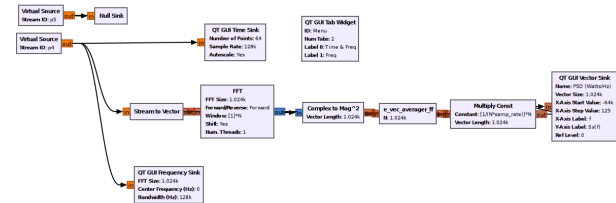


Figura 2: Esquema implementado para el cálculo de la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

II-B Relaciones Paramétricas

El análisis del comportamiento espectral se evaluó mediante la interacción de parámetros fundamentales: la tasa de bits (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda (B). Estas variables se relacionaron matemáticamente a través de las siguientes ecuaciones:

$$R_b = \frac{1}{T_b} \quad (1)$$

$$f_s = R_b \times Sps \quad (2)$$

$$B = 2R_b = \frac{2f_s}{Sps} \quad (3)$$

Donde T_b representa el tiempo de bit. Estas formulaciones teóricas permitieron observar cómo la variación del parámetro Sps (variando h para que Sps tomara valores de 1, 4, 8 y 16) modifica la resolución espectral y la ocupación de banda del sistema sin alterar el flujo de información original.

II-C. Inclusión de Ruido Blanco y Fuentes Reales

Para contrastar los resultados de la señal ideal, la metodología incluyó modificaciones específicas en el flujograma. En primera instancia, se configuraron las fuentes virtuales (“Virtual Source”) para inyectar ruido blanco al sistema y observar su comportamiento temporal y frecuencial.

Luego, para procesar datos del mundo real, se implementó el esquema que se detalla en la Figura 3. Se sustituyó el bloque “Random Source” original por un bloque “File Source” para importar un archivo de imagen (*rana.jpg*) y, en una fase posterior, un archivo de audio (*sonido.wav*). Este bloque se conectó a un “Unpack K Bits” configurado con $K = 8$, el cual se encargó de extraer los bits correspondientes de los bytes del archivo para convertirlos en un flujo binario que el sistema pudiera procesar.

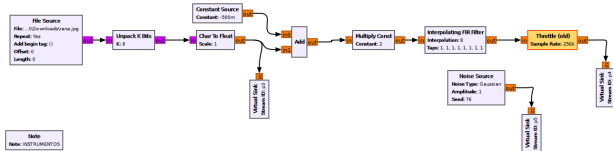


Figura 3: Modificación del flujograma utilizando los bloques “File Source” y “Unpack K Bits” para la extracción y lectura de bits provenientes de fuentes reales.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Evaluación del sistema con entrada bipolar aleatoria

En esta fase se analizó el comportamiento de la señal al modificar el parámetro Sps, manteniendo una frecuencia de muestreo de 128 kHz. Como se observa en la Tabla 1. A medida que el Sps se incrementa, la tasa de bits (R_b) se reduce proporcionalmente para compensar la carga del sistema. Esto permite que cada símbolo cuente con una mayor cantidad de muestras por intervalo, optimizando la definición de la señal en el tiempo.

Tabla I: Dinámica de parámetros según la variación de Sps (Fuente Bipolar).

Sps	F_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μ s)	BW (kHz)
1	128	128	7.8125	256
4	128	32	31.25	64
8	128	16	62.5	32
16	128	8	125	16

El mejor ajuste entre la densidad espectral de potencia (PSD) y el modelo teórico de la función sinc observado en clase se obtiene cuando $Sps = 16$.

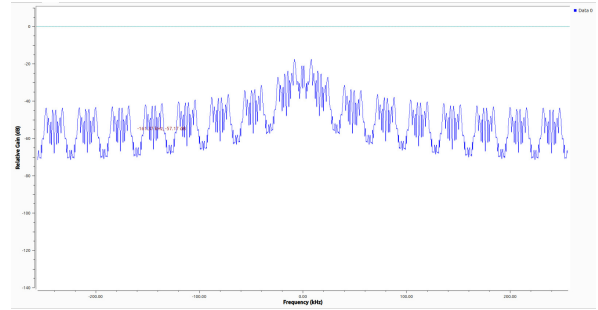


Figura 4: Medición de la PSD.

Posteriormente, en la práctica de laboratorio se modificó el valor de Sps con el fin de analizar el comportamiento de las formas de onda y su densidad espectral de potencia (PSD).

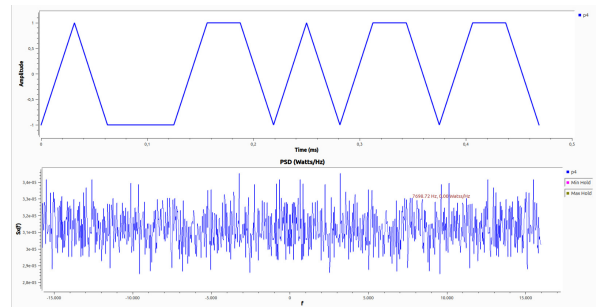


Figura 5: Medición de la PSD con SPS=1.

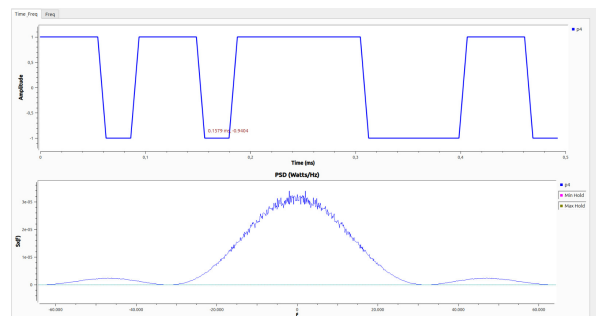


Figura 6: Medición de la PSD con SPS=4.

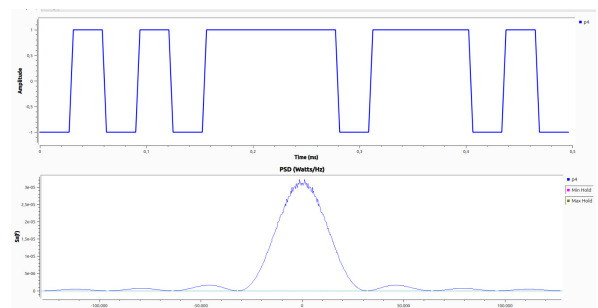


Figura 7: Medición de la PSD con SPS=8.

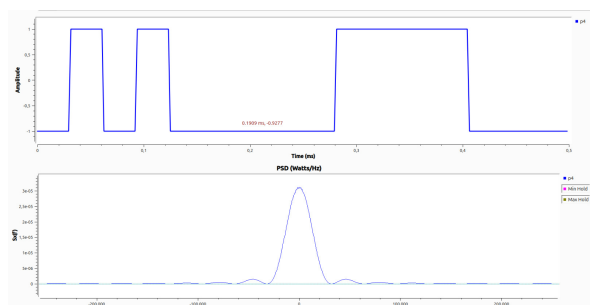


Figura 8: Medición de la PSD con SPS=16.

Por medio de los resultados, se evidencia que el filtro de interpolación disminuye el ancho de banda requerido. Espectralmente, la PSD corresponde a la superposición de pulsos individuales (sinc). Para el caso crítico donde $Sps=1$, la señal sufre una degradación que deriva en una PSD plana análoga al ruido blanco, dada una tasa de símbolos igual a la frecuencia de muestreo que causa el fenómeno de aliasing e imposibilita la demodulación correcta por lo que conlleva a la pérdida de información.

III-B Análisis para señales de fuentes reales

III-B1. Entrada de imagen

III-B2. Entrada de audio

IV Análisis y respuestas a las preguntas de control

El sistema inicial transforma las señales binarias de un formato unipolar (0 y 1) a uno bipolar (-1 y 1) mediante bloques de suma y multiplicación para eliminar picos de corriente directa innecesarios, mientras que el bloque **Throttle** regula la velocidad de procesamiento para evitar saturar el computador. Los filtros de interpolación son fundamentales porque aumentan las muestras por símbolo (SPS) para suavizar la forma de onda, reducir el ancho de banda y evitar problemas graves de aliasing que degradarían la señal hasta parecerse al ruido blanco cuando el SPS es igual a 1.

En el análisis de frecuencias, la PSD de estas señales rectangulares genera una forma de campana tipo sinc^2 , donde el ancho de banda y la cantidad de picos dependen directamente de la frecuencia de muestreo (F_s) y de la tasa de bits (R_b). Aunque la teoría sugiere un ancho de banda infinito, en la práctica y en los simuladores esto se limita por la resolución y la tasa de muestreo. Asimismo, los cambios en bloques como el empaquetado de bits o el tipo de fuente modifican cómo se distribuyen y visualizan los datos en el espectro.

Para adaptar el flujograma a diferentes tipos de codificaciones o modulaciones como señales Unipolar RZ, Manchester, OOK, BPSK, ASK o formas personalizadas

como ondas triangulares o latidos se realizan ajustes mínimos en la fuente y en los parámetros del filtro interpolador. Manipulando estos bloques de configuración y las reglas de mapeo, es posible simular desde transmisiones en banda base hasta esquemas complejos de modulación, logrando controlar con precisión la forma en que viaja la información.

V CONCLUSIONES

- Se comprobó que el espectro de una señal bipolar aleatoria depende directamente de la transformada del pulso utilizado. Con pulsos de forma rectangular, la PSD mostró la envolvente característica de tipo sinc^2 , demostrando que elevar el valor de Sps perfecciona la definición temporal de los símbolos y disminuye el ancho de banda ocupado por las altas frecuencias. Inicialmente, la secuencia se comportó de manera similar al ruido blanco con una PSD uniforme, alcanzando la forma teórica esperada exclusivamente a través del proceso de filtrado y conformación.

-
-
-

Referencias

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.
- [2] Wikipedia contributors, "GNU Radio embedded python block," [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block, 2025.
- [3] ScienceDirect, "Power spectral density," [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-spectral-density>, 2025.